

同一学习者训练前后测验成绩的配对分析

数据分析结果与研究讨论

研究问题

本研究针对同一批学习者在训练前后的测验成绩，回答一个配对比较问题：在训练前（before）与训练后（after）两个条件下，同一学习者的连续型测验成绩是否存在差异？分析目标是估计“训练后减训练前”的平均变化幅度及其估计不确定性，并说明有多少记录因缺失而被排除。

由于同一学习者被重复测量，个体内前后两次观测并不独立，本报告始终以“完整配对”为单位进行统计与解释，而不把 64 行原始记录当作 64 个独立个体。需要预先明确：本数据为软件实验用的合成数据，分析结果只说明该合成样本内部的配对差异，不构成训练有效性的因果结论。

数据与方法

数据文件共 64 行记录，字段为 subject（配对实验单元）、condition（before / after）与 value（连续型主要结局，单位 points）。按 subject 对齐后形成若干潜在配对；由于 value 列存在少量缺失，采用完整配对（complete-case）策略，即任一条件缺失即删除该个体的整个配对，最终得到 30 个可用于分析的完整配对，保留 60 行记录，排除 4 行记录。潜在配对总数等于原始记录数除以每对观测数，即 64 与配对规模之比，未作为独立科学量单独估计；缺失机制未知，因此排除可能带来偏差，本报告不对缺失值做任何填补或零填充。

统计方法为双侧配对 t 检验，对照方向为 after 减 before，即逐个体计算训练后减训练前的差值，再对差值均值是否等于 0 做双侧检验；样本单位为完整配对，检验自由度为 29。效应量报告为配对标准化均值差（Cohen dz 形式），置信水平为 95%。全部计算基于数据文件的实际字节，并在统计完成后由独立复核流程对数值重新计算比对通过。数据来源为声明为合成（synthetic）的软件实验数据，不具备真实学科证据效力。

统计量	计算结果
效应估计	5.2564
CI 下界	3.5533
CI 上界	6.9596
双侧 p	6.7889e-07
有效样本	30
排除行	4

主要结果及图表

描述性统计显示，训练前平均成绩为 66.542 points（SD = 12.291），训练后平均成绩为 71.799 points（SD = 12.518），两组各含 30 个完整观测。平均配对变化（after 减 before）为 5.2564 points，标准误 0.83274，配对 t 统计量 6.3122，双侧 p = 6.7889e-07，配对标准化效应量约 1.1524。

估计的不确定性方面，平均变化的 95% 置信区间为 [3.5533, 6.9596] points，区间不含 0，与 p = 6.7889e-07 的检验结论一致。该区间刻画的是平均变化这一参数的估计精度，并不代表个体观测或个体变化的取值范围，也不等同于对单个学习者成绩波动的预测区间。

图1以连线方式展示每个学习者训练前后的成绩及个体内变化：部分学习者出现下降，但上升的个体更多且幅度较大，导致整体均值提高；该图同时说明变化存在明显的个体异质性，仅报告总体均值会掩盖这一事实。图2展示同一批个体内差值的分布形态，并标出零变化与平均变化的位置。图3直接给出效应估计及其 95% 置信区间，可直观比较估计值、区间宽度与零效应参考线的相对位置。

诊断方面，对重构残差进行 Shapiro-Wilk 检验得 $W = 0.97682$, $p = 0.73625$ ，在当前样本量下未显示明显偏离正态的证据。需注意该检验的零假设是“分布为正态”， p 较大只说明现有数据未提供足够证据拒绝正态假设，并不构成正态性的证明；同时正态性检验与效应检验的 p 值含义不同，前者不能替代后者，也不能用于论证实际重要性。关键指标汇总于随报告的指标表，包含效应估计、置信区间、 p 值、完整配对数与排除记录数。

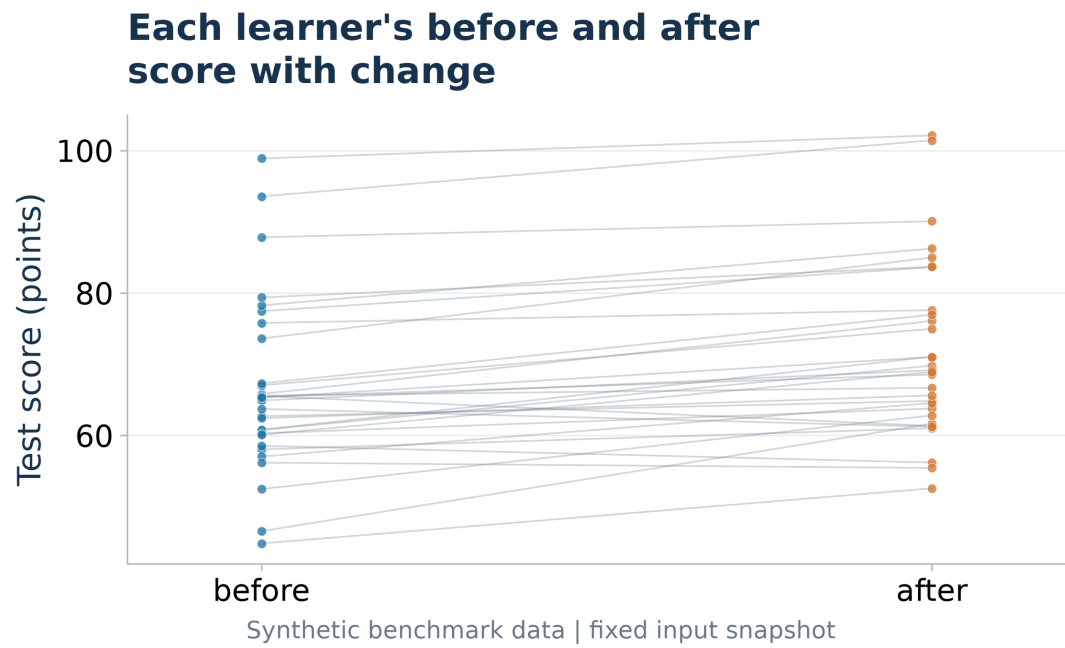


图 1 | 同一条线连接同一个体的两次观测；仅纳入完整配对。连线展示个体变化及异质性，不把配对数据当作独立样本。

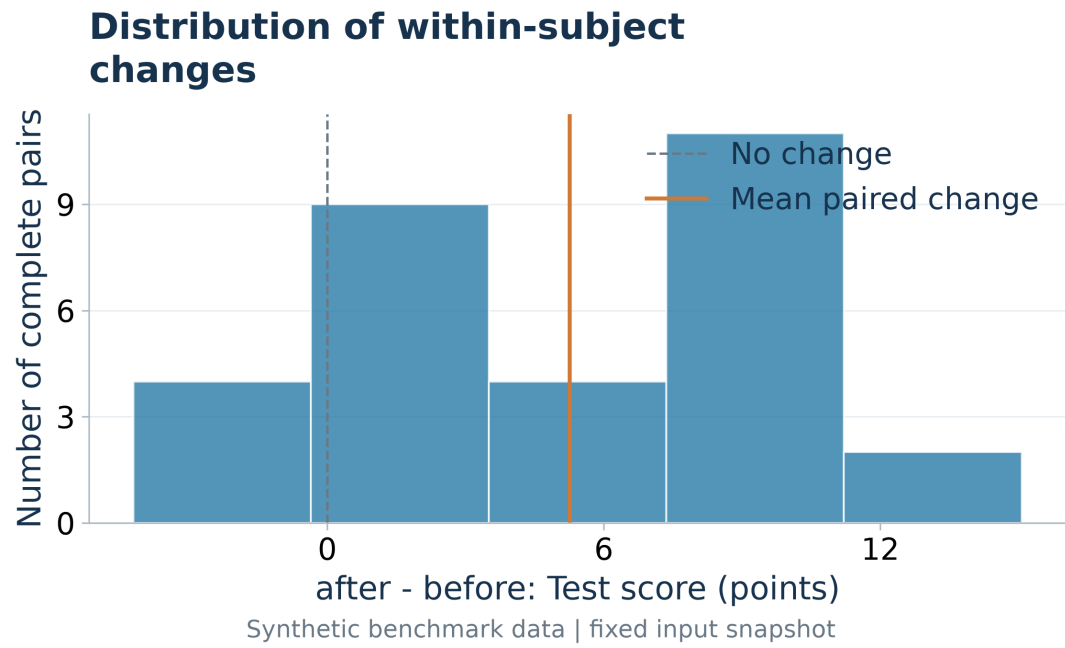


图 2 | 先按个体匹配，再计算比较条件减去参照条件的差值；直方图展示变化分布，虚线为零变化，实线为平均变化。分箱采用 Freedman-Diaconis 规则。

Effect estimate and uncertainty

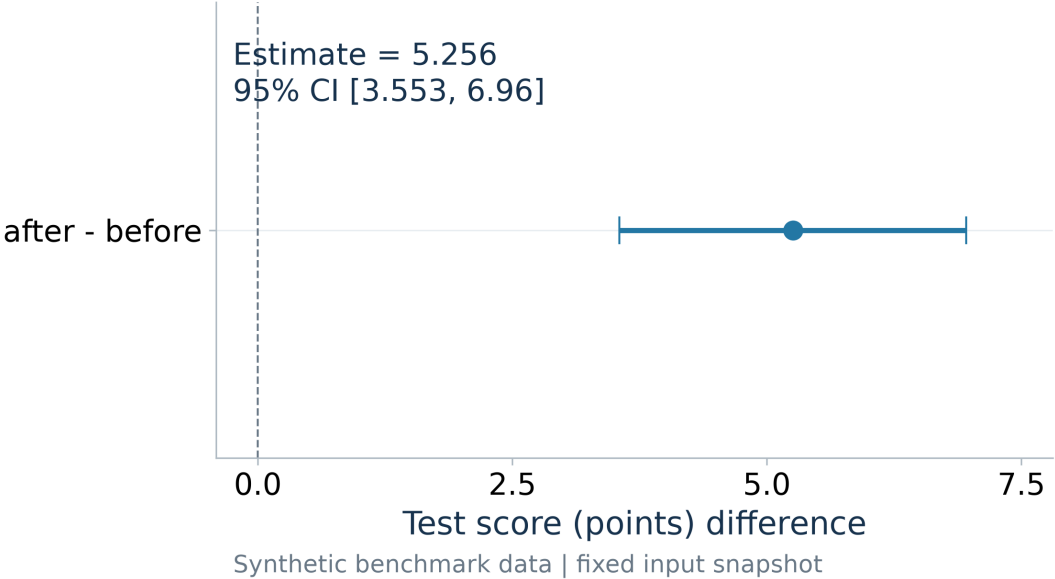


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

局限与下一步

本分析存在若干局限。（1）数据全部由随机种子生成的合成观测，仅用于软件与流程实验，不能作为真实教学或训练效果的证据；（2）采用完整配对删除，共排除 4 行记录，缺失机制未知，若缺失与成绩水平或训练反应相关，则 5.2564 points 的平均变化可能存在偏差，本报告无法量化该偏差方向；（3）样本为 30 个完整配对，容量有限，分析单位为配对而非单行记录，样本量不能按保留行数或原始行数计算；（4）p 值很小且区间不含 0，但这不代表变化具有实际教学意义，也不意味着已建立因果关系，本分析未包含对照组、随机化或混杂控制；（5）Shapiro-Wilk 结果只能说明未检出不正态，不能证明假设成立，也不能据此推断正态性有所改善；（6）若需在同一模型中比较截距、回归斜率与残差标准差，须注意其量纲不同，应先给定有意义的解释变量差异再作比较。

下一步的验证工作应视为条件性假设，需在明确成本与独立性假设后再实施：（1）在收集真实学习者数据时同步记录缺失原因与时间点，以使用敏感性分析（如多重插补或模式混合模型）评估完整配对删除的潜在影响，而非依赖当前未观测的缺失机制；（2）在合成数据上可扩大模拟规模，检查估计与区间在不同缺失比例下的覆盖表现；（3）若研究问题转向变化幅度的预测或个体差异建模，应设计带对照条件与随机分配的后续研究，并事先说明抽样单位、独立性假设与覆盖范围；在获得此类外部证据之前，本研究的结果只适用于该合成数据集的描述性配对比较。

来源与工具记录：6a3de0a5034c；完整哈希见交付旁证。